

Filtraggio delle Immagini Biomediche

Gli algoritmi di **filtraggio** consentono l'elaborazione dell'immagine biomedica in modo da modificarne le caratteristiche.

1.1 Definizione e Distinzione dal Processo di Segmentazione

Non è banale definire in modo univoco cosa si intende per operazione di filtraggio dal punto di vista radiologico.

Seguendo l'approccio della **computer vision**, possiamo definire il filtraggio come un'operazione che **cambia il contenuto informativo dell'immagine senza estrarre informazioni topologiche** (in questo differente dal processo di segmentazione).

- Un filtro, ad esempio, potrà **evidenziare i contorni** dell'immagine.
- Un processo di **segmentazione** convertirà i contorni evidenziati in una **entità geometrica**, come una curva o una maschera.

1.2 Scopi Principali del Filtraggio

Il filtraggio ha essenzialmente due possibili scopi:

1. **Migliorare la visualizzazione dell'immagine** per ottimizzare l'analisi visiva della stessa.
2. **Predisporre l'immagine** per ottimizzare un'elaborazione successiva, tipicamente una **segmentazione**.

1.2.1 Filtraggio a Scopo di Elaborazione Successiva Per quanto riguarda il secondo punto, l'operazione di filtraggio avviene tipicamente in modo **trasparente** rispetto all'utente, che osserva solo il risultato dell'operazione successiva che rappresenta il fine del processo di elaborazione.

1.2.2 Filtraggio a Scopo Diagnostico e Cautela Il primo caso (miglioramento della visualizzazione) è invece **critico** rispetto al processo diagnostico, in quanto un errore nell'algoritmo di filtraggio può causare la **perdita di informazione utile** ai fini clinici e quindi indurre un errore diagnostico.

L'introduzione di algoritmi di filtraggio in fase diagnostica è quindi effettuato con **estrema cautela**.

Classificazione delle Operazioni di Filtraggio

Le operazioni di filtraggio sull'immagine si possono classificare in tre categorie principali in base al *dominio* su cui operano: - Operazioni Puntuali - Operazioni Locali - Operazioni Globali

2.1 Operazioni Puntuali

Un'operazione **puntuale** opera solo sul **singolo pixel** dell'immagine, trasformandolo in base ad una funzione $g(v)$, dove v è il valore dell'intensità del pixel.

- **Caratteristica chiave:** In un'operazione puntuale, il valore del pixel sull'immagine filtrata dipende **solo dal valore dello stesso pixel** nell'immagine originale.

- **Esempi:**
 - Il **negativo** dell'immagine.
 - In generale, le **lookup table** (LUT).
 - L'operazione di **windowing**.
 - L'applicazione della **gamma function**.

Le operazioni puntuali sono equivalenti ad una trasformazione dei livelli di grigio. In pratica, un livello di grigio v dell'immagine originale viene trasformato in un nuovo livello u secondo una trasformazione:

$$u = t(v)$$

2.1 Vantaggi della Lookup Table (LUT) La trasformazione t può essere utilmente codificata in una **Lookup Table** (LUT), cioè una tabella con una sola colonna e un numero di righe uguale alla profondità dell'immagine.

- **Vantaggio Computazionale:** Il vantaggio della LUT è che il filtraggio può essere eseguito in modo estremamente **efficiente** da un punto di vista computazionale.
- **Implementazione:** Una volta definita la tabella come un array T di N elementi (dove N sono i possibili valori che l'immagine può assumere, con dimensioni uguali alla potenza dei livelli di grigio v), il valore di u sarà semplicemente:

$$u = T(v)$$

Il nuovo valore di u viene quindi computato attraverso un semplice accesso in memoria, senza nessuna operazione algebrica.

2.2 Esempi e Rappresentazione Grafica delle Trasformazioni Puntuali Le **color map** per la visualizzazione a falsi colori sono un esempio di LUT a tre colonne, dove la tripletta (R, G, B) è data da $(R, G, B) = LT(:, v)$, con v che è il livello di grigio.

Esempi di trasformazioni puntuali (considerando un'immagine a 256 livelli):

1. **Inversione dei livelli di grigio:** $u = (255 - v)$
 2. Il **Windowing** (che sarà esaminato in dettaglio).
 3. Operazioni di tipo **gamma** (correzione): $u = v^g$
 4. La **binarizzazione** (o sogliatura): Viene decisa una soglia T e l'immagine viene ridotta ad un'immagine bimodale ($u = A$ se $v > T$, $u = B$ se $v < T$).
- **Rappresentazione:** Un'operazione di filtraggio puntuale può essere sempre espressa come una curva (non necessariamente continua) in un piano bidimensionale con assi di dimensioni pari alla profondità dell'immagine originale (e.g., 255, 8 bit) e dell'immagine filtrata (in questo caso normalizzata a 1).

2.3 Il Windowing (Finestra di Visualizzazione) L'operazione di **Windowing** è di **cruciale importanza** nella visualizzazione delle immagini biomediche.

4.1 Problema della Profondità di Bit e Strumenti di Visualizzazione Una immagine biomedica è in generale codificata su **16 bit**, cioè ogni pixel può assumere $2^{16} = 65.536$ valori (livelli di grigio). Sebbene il numero di livelli effettivamente utilizzati sia spesso inferiore (es. qualche migliaio in Risonanza Magnetica), gli strumenti di visualizzazione clinica (schermi video, LCD) sono in grado di visualizzare solo **256 livelli di grigio**.

- **Limitazione dell'Occhio Umano:** Risoluzioni superiori sarebbero inutili, in quanto l'occhio umano è in grado di distinguere un numero limitato di livelli di grigio contemporaneamente, dell'ordine di qualche decina.
- **Falsi Colori:** Poiché l'occhio è capace di separare un numero maggiore di colori, la rappresentazione in **falsi colori** (mappando ogni livello di grigio a un colore) può essere usata, ma trova applicazione solo in medicina nucleare e nella creazione di mappe parametriche.

Tutti gli strumenti di visualizzazione devono quindi affrontare il problema di rappresentare un numero elevato di livelli di grigio in uno spazio limitato (256 livelli). La soluzione a questo problema non è univoca, pertanto:

Ogni immagine stampata o visualizzata su schermo può rappresentare solo parzialmente l'informazione globale contenuta nei dati effettivamente acquisiti dallo scanner.

4.2 Meccanismo di Funzionamento del Windowing Il processo mediante il quale i livelli di grigio dell'immagine reale vengono rappresentati sullo schermo viene detto *Windowing*.

- **Finestra (Window):** I pixel che giacciono in un certo intervallo di valori, impostato dall'utente (la **finestra** o *window*), vengono rappresentati utilizzando **tutti i livelli disponibili** (tipicamente 256).
- **Valori Sotto la Finestra:** I valori al di sotto della finestra selezionata vengono tutti posti a **zero** e appariranno **neri**.
- **Valori Sopra la Finestra:** A tutti i valori superiori verrà assegnato il valore **massimo visualizzabile** (tipicamente 255) e appariranno **bianchi**.
- **Conseguenze:** L'applicazione di un *Windowing* per visualizzare al meglio la zona di interesse può causare una notevole perdita di risoluzione in altre zone a causa dello schiacciamento dei livelli di grigio relativi.

4 Implementazione e Formato DICOM L'operazione di *Windowing* è implementata in tutte le stazioni radiografiche e viene tipicamente pilotata dal **movimento del mouse** (es. movimento orizzontale per la larghezza, verticale per la posizione del centro della finestra).

La transizione dal livello minimo al livello massimo della finestra non è necessariamente lineare, ma può assumere varie forme.

Il formato **DICOM** (Digital Imaging and Communications in Medicine) contiene parametri fondamentali per il *Windowing*:

Group	Element	Title	Esempio	Descrizione
0028	0106	Smallest Image Pixel Value	0	Minimo valore di pixel nell'immagine acquisita.
0028	0107	Largest Image Pixel Value	4177	Massimo valore di pixel nell'immagine acquisita.
0028	0150	Window Centre	163	Valore centrale della finestra di visualizzazione.
0028	0151	Window Width	327	Ampiezza della finestra di visualizzazione.

- **Scopo dei Parametri Min/Max:** Permettono di definire una funzione di *Windowing* lineare evitando di includere nell'operazione valori esterni al campo di definizione dell'immagine.
- **Scopo di Centre/Width:** Definiscono una finestra di *Windowing* predefinita che viene tipicamente salvata nel DICOM al momento dell'acquisizione e utilizzata dal programma di visualizzazione per la visualizzazione iniziale.

4.4 Valore Legale delle Immagini Biomediche

L'operazione di *Windowing*, pur essendo semplice in linea di principio, è estremamente importante nella pratica clinica.

- **Lastre e Immagini Standard:** Le lastre radiografiche tradizionali o le immagini digitali in formato standard (**jpeg, tiff**) allegate ad un referto elettronico rappresentano il prodotto di una precisa operazione di *Windowing* eseguita dal medico refertante. Esse hanno lo scopo di fornire la migliore informazione iconografica.
- **Valore Legale:** Tali immagini **non hanno valore legale**, in quanto l'operazione di *Windowing*, se eseguita in modo inappropriato, può cancellare alcune componenti delle immagini.
- **Fonte Certa:** L'unica fonte certa e con valore legale sono quindi le immagini digitali nel formato **DICOM**, che vengono immagazzinate e consegnate al paziente su supporto digitale (spesso con un visualizzatore DICOM incluso).

2.2 Operazioni Locali

Un'operazione **locale** elabora un pixel in base al **valore del pixel stesso e dei pixel circostanti** (il suo vicinato). L'operazione di base nel filtraggio locale delle immagini è la **convoluzione spaziale**, detta anche a **finestra mobile**.

Definizione della Convoluzione Spaziale Si definisce una matrice $K \times K$, detta anche **kernel** o **nucleo del filtro**. Di solito il kernel è quadrato e di dimensioni dispari.

Siano $w_{i,j}$ gli elementi del kernel e $f_{m,n}$ gli elementi dell'immagine di dimensioni $M \times N$. Allora il punto $g_{m,n}$ dell'immagine filtrata sarà dato da:

$$g_{mn} = \sum_{i=-\frac{k-1}{2}}^{\frac{k-1}{2}} \sum_{j=-\frac{k-1}{2}}^{\frac{k-1}{2}} f_{m+i,n+j} W_{i+\frac{k-1}{2},j+\frac{k-1}{2}}$$

In pratica, l'operazione consiste nel far scorrere il kernel sull'immagine e sostituire il pixel centrale dell'immagine con un valore che è la **somma dei pixel dell'immagine coperti dal kernel pesati per gli elementi del kernel stesso**.

5.1.1 Normalizzazione e Problematiche Cliniche Solitamente il kernel è **normalizzato**, e quindi la somma dei suoi elementi è **unitaria**. Questo è fatto per:

1. **Non mutare sostanzialmente la dinamica dell'immagine** dopo il filtraggio. Questo punto è cruciale nell'imaging medico in quanto il valore del segnale (es. nella TAC) può avere un **significato diagnostico** specifico.
2. Evitare **problemi di overflow numerico**, dato che le immagini sono codificate come interi (spesso a 16 bit).

Il risultato matematico di un'operazione di convoluzione spaziale è un'immagine di dimensione pari alla somma dell'immagine più la dimensione del kernel. Solitamente, si considera solo la parte centrale dell'immagine risultante per ottenere un'immagine delle **stesse dimensioni** dell'immagine originale.

5.1.2 Implementazione in MATLAB L'operazione di filtraggio spaziale è implementata in MATLAB tramite:

- `conv2` (2D) e `conv` (3D).
- L'opzione '`same`' consente di mantenere la dimensione dell'immagine filtrata.
- In alternativa, si usa la funzione `imfilter`.
- I principali filtri predefiniti sono ottenibili con la funzione `fspecial`.

5.2 Filtri di *Smoothing* (Riduzione del Rumore) I filtri di *smoothing* sono in grado di **ridurre il rumore** nell'immagine. Cambiando il kernel, si ottengono diversi tipi di filtraggio.

5.2.1 Filtro a Media Mobile (*Averaging Filter*) Il filtro di smoothing $K \times K$ è definito come:

$$W_{i,j} = \frac{1}{K^2} \quad \forall i,j$$

- **Funzionamento:** Il filtro effettua una **operazione di media mobile**, sostituendo a un pixel dell'immagine il valore della media dei pixel nel suo intorno.
- **Effetti:**
 - **Riduce efficacemente il rumore** nelle regioni omogenee.

- Introduce un “**ammorbidimento**” dei contorni nelle regioni di confine tra i *pattern*, cosa non desiderabile nelle immagini biomediche.
- Gli effetti sono tanto più rilevanti quanto più è grande il Kernel.
- **Variante *Pillbox*:** Una variante è il filtro ‘*pillbox*’ (opzione 'disk' di `fspecial`), che è una media mobile limitata ad una zona circolare.

5.2.2 Filtro Gaussiano Il kernel è definito come una **gaussiana bidimensionale**. Un esempio di kernel Gaussiano 3×3 ha una distribuzione di pesi che diminuisce allontanandosi dal centro.

- **Funzionamento:** La somma del peso centrale è maggiore degli altri, e i pesi sono proporzionali alla distanza dal centro secondo l’equazione della gaussiana.
- **Parametri:** È definito da due fattori: la **grandezza del kernel** e il valore della **deviazione standard** σ (che definisce il valore degli elementi).
 - Per σ molto più grande delle dimensioni del kernel, il filtro gaussiano collassa in un filtro a media mobile.
 - Per σ molto piccolo, si ottiene un kernel diverso da zero solo nel punto centrale che lascia l’immagine inalterata.
- **Simulazione PVE:** L’effetto dei filtri di smoothing (media mobile o gaussiano) è simile al **Partial Volume Effect (PVE)** che avviene a livello di acquisizione. Tali filtri possono essere utilizzati per simulare il PVE nel modello dell’immagine biomedica.

5.3 Filtri Derivativi (Evidenziazione dei Contorni) I filtri a convoluzione spaziale possono essere applicati efficacemente anche per **evidenziare i contorni** in un’immagine.

5.3.1 Gradiente dell’Immagine (Derivata Prima) Il gradiente di un’immagine $f(x, y)$ nel punto (x, y) è il vettore:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- **Significato:** Il vettore gradiente punta nella **direzione di massima velocità di variazione** di f nei punti (x, y) .
- **Ampiezza (Rivelazione Bordi):** L’ampiezza del vettore gradiente è fondamentale per la rivelazione dei bordi:

$$|\nabla f| = [G_x^2 + G_y^2]^{1/2}$$

- **Direzione:** Anche la direzione del gradiente $\alpha(x, y)$ è una quantità importante:

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left[\frac{G_y}{G_x} \right]$$

dove l’angolo è misurato rispetto all’asse x .

Il calcolo del gradiente si basa sul calcolo delle derivate $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$ per ogni pixel. Poiché le immagini sono discrete, la derivata viene approssimata:

- **Implementazione:** Il calcolo viene fatto in **due passi** utilizzando due kernel (uno per la direzione x e uno per la direzione y) in 2D, o tre passi in 3D. È possibile definire anche un gradiente temporale (immagini 2D+T o 3D+T).
- **Operatore di Sobel:** Per una maschera 3×3 , un modo comune è l'operatore di Sobel:
 - $G_y = (w_{31} + 2w_{32} + w_{33}) - (w_{11} + 2w_{12} + w_{13})$
 - $G_x = (w_{13} + 2w_{23} + w_{33}) - (w_{11} + 2w_{21} + w_{31})$ (Nota: è stato corretto l'indice w_{23} nel secondo termine rispetto al testo originale per coerenza con la definizione standard di Sobel).
- **MATLAB:** Il gradiente può essere calcolato direttamente con la funzione `imgradient`, che supporta vari metodi (es. `'sobel'` - default, `'prewitt'`, `'roberts'`). Fornisce in uscita il modulo e la direzione del gradiente.

5.3.2 Laplaciano (Derivata Seconda) Il Laplaciano implementa la derivata seconda dell'immagine:

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Un esempio di kernel per l'operatore Laplaciano è:

$$\nabla = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Caratteristiche dell'Immagine Laplaciana:** L'immagine di gradiente/laplaciano ha un **valore elevato sui contorni** dell'immagine e **valore nullo nelle regioni ad intensità costante**.
- **Gestione Valori Negativi:** Poiché i filtri derivativi possono introdurre pixel negativi, si può normalizzare l'immagine o sommare un valore costante.
- **Applicazione come Guida:** L'immagine di gradiente può fungere da guida nel filtraggio con un filtro di *smoothing*. Il filtraggio viene effettuato solo nelle regioni nelle quali il valore dell'immagine di gradiente è basso.

5.3.3 Operatore di Sharpening (Miglioramento Contrasto) Se si somma all'immagine originale il suo Laplaciano, si ottiene un filtro che produce una maggiore definizione dei contorni (sharpening operator):

$$\nabla = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

L'efficacia di questo filtro è dovuta alla capacità del sistema occhio-cervello di concentrarsi sui bordi, eliminando le zone a intensità costante.

Filtri laplaciani più complessi sono i filtri “**a sombrero**” (o *Mexican Hat*), spesso usati nel rilevamento dei *blob* e basati sul Laplaciano della Gaussiana.

In MATLAB, i filtri derivativi (*Laplacian*, *Sobel*, *Prewitt*) sono ottenibili tramite la funzione `fspecial` !Pasted image 20251201194526.png.

2.3 Operazioni Globali

Le operazioni **globali** operano sull'immagine **nel suo complesso**. Un esempio di **filtraggio globale** dell'immagine è rappresentato dalla procedura di **equalizzazione dell'istogramma**, che ha lo scopo principale di **aumentare il contrasto percepito** dell'immagine.

6.1 Principio Teorico dell'Equalizzazione Nella procedura di equalizzazione, l'istogramma dell'immagine viene modificato in modo da divenire **costante** (*uniforme*).

- Se consideriamo l'immagine f con istogramma $h(f)$, il filtro produrrà un'immagine g con istogramma $h(g)$ tale che:

$$h(g) = C \quad \text{per tutti i valori di livello di grigio di } g$$

- La costante C è data da $C = N/p$, dove N è il numero totale di pixel dell'immagine e p è la profondità (numero di livelli di grigio possibili) dell'immagine stessa.
- **Requisito di Monotonia:** Deve essere conservato l'ordinamento dei livelli di grigio. Per cui, se $f_1 < f_2$, deve risultare $g_1 < g_2$. Quindi, la trasformazione T deve essere **monotona**.

In pratica, il filtro deve trovare una funzione di trasformazione monotona T che sia “l'inversa” dell'istogramma di f , in modo che:

$$T \circ h(f) \approx C$$

6.1.1 La Funzione di Distribuzione Cumulativa (CDF) La funzione di trasformazione che realizza questo scopo è la **Distribuzione Cumulativa (CDF)** dell'istogramma da equalizzare, definita come:

$$g_k = \frac{(p-1)}{N} \sum_{j=0}^k f_j \quad k = 0, 1, \dots, p-1$$

dove:

- g_k è il nuovo livello di grigio.
- f_j è il numero di pixel con livello di grigio j (l'istogramma).
- La sommatoria rappresenta il numero cumulativo di pixel fino al livello k .
- Il fattore $\frac{(p-1)}{N}$ scala il risultato nell'intervallo di livelli di grigio $[0, p-1]$.

6.2 Esempio Pratico e Osservazioni Consideriamo un fantoccio (modello) TAC e il suo istogramma (in blu), dove l'elevata prima riga (zero padding) è stata omessa per chiarezza.

- La **CDF** relativa all'istogramma è visualizzata in **rosso**.
- Si osserva che la CDF è “**piatta**” nelle regioni dove l'istogramma $h(f)$ ha valori bassi (poche occorrenze di quel livello di grigio), mentre **cresce rapidamente** dove l'istogramma ha valori alti (concentrazione di pixel).
- **Meccanismo di Mappatura:** Il filtro usa la CDF come “hash table” per definire la trasformazione. Per esempio, i livelli di grigio originali tra 2000 e 3000, che cadono in una regione a lenta variazione della CDF, verranno mappati a valori molto simili nell'immagine filtrata, “**appiattendolo**” l'istogramma in quella regione.

L'immagine filtrata dopo l'equalizzazione risulta essere la seguente:

6.2.1 Conseguenze dell'Equalizzazione Si osserva come l'equalizzazione:

1. “**Allarghi**” i **picchi** dell'istogramma originale (aumentando il contrasto).
2. Introduca una **quantizzazione dei livelli di grigio** concentrandoli nelle regioni in cui la CDF originale era più ripida.
3. Di converso, i livelli di grigio che cadono in regioni a CDF costante (o quasi) vengono compressi.

6.3 Implementazione in MATLAB In MATLAB, il filtro è implementato dalla funzione `histeq`. Tuttavia, la funzione potrebbe non funzionare correttamente per immagini a 16 bit nativamente.

Filtri Adattivi e Anisotropici

I filtri esaminati in precedenza agiscono in modo uniforme su tutta l'immagine. I **filtri anisotropici** (o **adattivi**) costituiscono una classe più complessa che funziona in modo diverso in regioni diverse dell'immagine, **adattando** il loro comportamento sulla base del contenuto locale.

7.1 Principio di Funzionamento

Tipicamente, un filtro adattivo utilizza una informazione di **gradiente** per localizzare i **bordi** dell'immagine. Il filtraggio viene modulato in base al valore locale del gradiente: lo *smoothing* viene applicato solo nelle regioni omogenee, preservando i contorni.

7.1.1 Esempio Semplice di Filtro Adattivo (Basato su Soglia) Un esempio semplice di filtro adattivo è un filtro di *smoothing* che:

- Effettua lo *smoothing* solo dove il gradiente locale dell'immagine G è **inferiore** a un certo valore di soglia T_g .
- Lascia l'immagine **inalterata** dove il gradiente locale è superiore a T_g .

Implementazione Pratica:

1. **Calcolo del Gradiente:** Si computa l'immagine del gradiente G dall'immagine originale I_{OR} (attraverso filtraggio locale derivativo).

2. **Maschera ad Alto Gradiente (*maskHG*):** Si applica a G un filtro binario puntuale con soglia T_g , ottenendo mask_{HG} , che vale **uno** se $G > T_g$ e **zero** altrove.
3. **Maschera a Basso Gradiente (*maskLG*):** Si applica un'inversione puntuale a mask_{HG} per ottenere mask_{LG} , che vale **uno** nelle regioni con gradiente $\leq T_g$.
4. **Immagine *Smoothata*:** Si applica un filtro a media mobile o gaussiano all'immagine I_{OR} , ottenendo l'immagine filtrata su tutta l'area I_{MM} .
5. **Immagine Filtrata Adattivamente (I_{FA}):** Si combinano le immagini utilizzando le maschere:

$$I_{FA} = I_{MM} \cdot \text{mask}_{LG} + I_{OR} \cdot \text{mask}_{HG}$$

Poiché le due maschere sono mutuamente esclusive ($\text{mask}_{LG} + \text{mask}_{HG} = 1$ su tutti i pixel), l'immagine risultante è:

- Uguale all'immagine originale I_{OR} nelle zone ad alto gradiente (bordi).
- Uguale all'immagine *smoothata* I_{MM} nelle zone a basso gradiente (regioni uniformi).

7.1.2 Scelta della Soglia T_g e Modello di Rumore Le prestazioni del filtro dipendono criticamente dal valore di T_g : se troppo alto, alcuni contorni verranno sfumati; se troppo basso, le regioni uniformi non verranno filtrate.

È utile esprimere T_g in funzione delle statistiche del rumore associato all'immagine. Assumendo un modello semplificato di immagine biomedica con **rumore gaussiano additivo** ($n(x, y)$ con media nulla e deviazione standard σ):

$$I(x, y) = I_o(x, y) + n(x, y)$$

In una regione omogenea, il segnale sarà distribuito in modo gaussiano con media S_p e deviazione standard σ .

- **Stima del Gradiente Massimo Causato dal Rumore:** Se la derivata è computata come differenza tra due pixel adiacenti (kernel $[1 \ 0 \ -1]$), si stima che il valore massimo possibile del gradiente $|G_x|$ dovuto al rumore possa raggiungere approssimativamente 4σ (basandosi sul fatto che il 95% dei valori gaussiani è compreso in $\approx [-2\sigma, 2\sigma]$). Il gradiente complessivo massimo G (usando $|G_x| + |G_y|$) può arrivare a 8σ (caso limite).
- **Definizione della Soglia:** L'idea è di imporre una soglia che discrimini i bordi reali dal rumore:

$$T_g = k\sigma$$

dove σ è la deviazione standard del rumore. Il valore di k (tipicamente tra 1 e 4) consente di regolare il funzionamento del filtro. Il valore di σ può essere calcolato manualmente o automaticamente utilizzando tecniche di stima del SNR/CNR.

7.1.3 Svantaggi del Filtro Adattivo a Soglia Questo filtro presenta due svantaggi principali:

1. **Transizione Brusca:** La transizione tra la zona *smoothata* e la zona preservata è **brusca**, a causa dell'utilizzo di una funzione a gradino (la soglia T_g).
2. **Dipendenza da k :** Richiede la definizione manuale o euristica del fattore di scala k .

7.2 Filtro di Wiener (Alternativa Adattiva)

Un'alternativa più evoluta che gestisce la transizione in modo graduale è il **Filtro di Wiener** (`wiener2` in MATLAB).

Il filtro di Wiener si basa sul concetto che l'azione del filtro dovrebbe essere proporzionale all'omogeneità locale dell'immagine, misurata tramite la varianza.

Passaggi:

1. **Media Locale (I_{MM}):** Si filtra l'immagine I_{OR} con un filtro a media mobile, ottenendo l'immagine I_{MM} (media locale per ogni pixel).
2. **Varianza Locale (I_{VAR}):** Si calcola la mappa della **varianza locale** I_{VAR} sullo stesso kernel.
3. **Immagine Filtrata di Wiener (I_W):** L'immagine filtrata risulta:

$$I_W = I_{MM} + \frac{I_{VAR} - \sigma^2}{I_{VAR}}(I_{OR} - I_{MM})$$

dove σ^2 è la varianza del rumore.

Comportamento agli Estremi:

- **Regioni Omogenee:** Se $I_{VAR} \approx \sigma^2$ (pattern uniforme), il termine frazionario si annulla, e $I_W \approx I_{MM}$ (l'immagine è *smoothata*).
- **Regioni ad Alto Gradiente (Bordi):** Se I_{VAR} è molto grande rispetto a σ^2 , il termine frazionario tende a 1, e $I_W \approx I_{MM} + 1 \cdot (I_{OR} - I_{MM}) = I_{OR}$ (l'immagine originale viene preservata).

Vantaggi:

1. **Transizione Graduale:** Gestisce in modo graduale la transizione tra zone omogenee e zone ad alto gradiente.
2. **Meno Dipendente da Soglie:** Non è richiesto di definire il valore di k , ma solo di valutare la deviazione standard del rumore σ .

7.2.1 Valutazione Automatica della Deviazione Standard del Rumore (σ) Un approccio per valutare σ automaticamente è calcolare la **mappa della Deviazione Standard (SD Map)**, facendo scorrere sull'immagine un kernel (es. 5×5) e valutando la deviazione standard locale (implementata in MATLAB dalla funzione `stdfilt`).

- Nelle regioni uniformi, il valore locale di SD sarà σ .
- Nelle regioni a cavallo di due *pattern* (bordi), il valore di SD sarà maggiore di σ .

La SD Map mostra valori massimi in corrispondenza dei bordi e valori bassi e variabili nelle regioni omogenee. L'istogramma della SD Map è cruciale per la stima di σ .

L'istogramma presenta un picco evidente in corrispondenza della SD misurata nelle zone omogenee, con il massimo in prossimità della σ del rumore.

Tecniche di Stima di σ dalla SD Map:

- **Media:** Stimare σ come la media di tutte le SD (semplice, ma sensibile agli *outliers* dovuti ai bordi).
- **Mediana:** Stimare σ come la **mediana** della mappa SD (più robusta, elimina gli *outliers*).
- **Analisi del Picco:** Estrarre il primo picco dell'istogramma e computarne la posizione del massimo.

Nota per Rumore Non Gaussiano (e.g., Immagini MR): Nelle immagini MR, il rumore non è gaussiano. L'istogramma della SD Map può presentare due picchi: uno per lo sfondo (basso SNR) e un altro per le regioni omogenee ad alto SNR. In questo caso, σ andrà valutato tenendo conto di specifici fattori correttivi (es. per il rumore *Rician* in MR, il picco nelle regioni omogenee è spostato di un fattore ≈ 1.526).

7.3 Adaptive Template Filtering

L'**Adaptive Template Filtering** si basa sulla scelta adattiva di un particolare **template** (kernel di filtraggio) in base alle caratteristiche locali dell'immagine.

7.3.1 Obiettivo e Meccanismo L'obiettivo è migliorare il **SNR (Signal-to-Noise Ratio)** evitando al contempo la perdita di definizione dei contorni.

- Si dispone di una collezione di possibili template.
- Per ogni locazione dell'immagine, viene scelto il template ottimizzato.

Numero di Template Possibili: Il numero di template N_T dipende dalla grandezza totale N del vicinato (es. $3 \times 3 \rightarrow N = 9$) e dalla dimensione minima $k = 2$:

$$N_T = \sum_{k=2}^N C_N^k = \sum_{k=2}^N \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

7.3.2 Criterio di Selezione (Deviazione Standard Locale) La scelta del template ottimo viene effettuata attraverso il calcolo della **deviazione standard (SD)** del valore dei pixel all'interno di ciascun template candidato T_j .

La deviazione standard locale $\sigma(k, l)$ per un template T_j centrato in (k, l) è data da:

$$\sigma(k, l) = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i,j \in T_j} [x(i, j) - \bar{x}(k, l)]^2}$$

dove:

- $x(i, j)$ sono i valori dei pixel nel template.
- $\bar{x}(k, l)$ è la media locale nel template T_j di dimensione m :

$$\bar{x}(k, l) = \frac{1}{m} \sum_{i, j \in T_j} x(i, j)$$

Processo di Scelta:

1. **Classificazione:** I template sono divisi in due classi in base alla SD locale σ :
 - **Plane Templates:** Template con σ minore di una certa soglia τ . Indicano regioni omogenee.
 - **Edge Templates:** Template con σ superiore alla soglia τ . Indicano la presenza di un bordo.
2. **Selezione:**
 - Se viene riconosciuto **uno o più *plane template***, viene scelto quello con la **dimensione maggiore**.
 - Se **non ci sono *plane template***, viene selezionato l'*edge template* con **SD minima**.
3. **Ottimizzazione (Pratica):** Per diminuire i tempi di calcolo, si esaminano i template in ordine di dimensione crescente e ci si ferma appena viene trovato un *plane template*.

Sostanza dell'Algoritmo: L'algoritmo individua per ogni pixel la distribuzione spaziale dei pixel circostanti "simili" al pixel corrente ed effettua l'operazione di smoothing tenendo conto **solo** di detti pixel (riducendo efficacemente il rumore senza sfumare i bordi).

7.3.3 Scelta della Soglia τ Il punto fondamentale è la scelta della soglia τ sulla SD:

$$\tau = a\sigma_n$$

dove σ_n è la deviazione standard del rumore sull'immagine, e a è un fattore di scala che assume un valore tipico tra 1.2 e 1.6. La stima di σ_n può essere effettuata con le tecniche viste in precedenza (es. mediana della SD Map).
